

# Trilha de Docker

*Módulo 03: Gerenciamento de  
Contêineres*

## Instruções para a melhor prática de Estudo

1. **Leia atentamente todo o conteúdo:** Antes de iniciar qualquer atividade, faça uma leitura detalhada do material fornecido na trilha, compreendendo os conceitos e os exemplos apresentados.
2. **Não se limite ao material da trilha:** Utilize o material da trilha como base, mas busque outros materiais de apoio, como livros, artigos acadêmicos, vídeos, e blogs especializados. Isso enriquecerá o entendimento sobre o tema.
3. **Explore a literatura:** Consulte livros e publicações reconhecidas na área, buscando expandir seu conhecimento além do que foi apresentado. A literatura acadêmica oferece uma base sólida para a compreensão de temas complexos.
4. **Realize todas as atividades propostas:** Conclua cada uma das atividades práticas e teóricas, garantindo que você esteja aplicando o conhecimento adquirido de maneira ativa.
5. **Evite o uso de Inteligência Artificial para resolução de atividades:** Utilize suas próprias habilidades e conhecimentos para resolver os exercícios. O aprendizado vem do esforço e da prática.
6. **Participe de debates:** Discuta os conteúdos estudados com professores, colegas e profissionais da área. O debate enriquece o entendimento e permite a troca de diferentes pontos de vista.
7. **Pratique regularmente:** Não deixe as atividades para a última hora. Pratique diariamente e revise o conteúdo com frequência para consolidar o aprendizado.
8. **Peça feedback:** Solicite o retorno dos professores sobre suas atividades e participe de discussões sobre os erros e acertos, utilizando o feedback para aprimorar suas habilidades.

Essas instruções são fundamentais para garantir um aprendizado profundo e eficaz ao longo das trilhas.

## Gerenciamento de Contêineres

Contêineres são **efêmeros**, ou seja, podem ser criados, utilizados e removidos rapidamente.

Essa característica permite que aplicações sejam executadas sob demanda, sem a necessidade de manter ambientes fixos e permanentes.

O gerenciamento de contêineres envolve ações como:

- Iniciar contêineres
- Parar contêineres
- Listar contêineres em execução ou parados
- Remover contêineres que não são mais necessários

### Exemplo prático

1. Execute um contêiner em segundo plano:

```
docker run -d nginx
```

2. Liste os contêineres em execução:

```
docker ps
```

3. Liste todos os contêineres (inclusive os parados):

```
docker ps -a
```

### Referência

Para mais informações sobre gerenciamento de contêineres, consulte a documentação oficial do Docker: <https://docs.docker.com/reference/cli/docker/container/>

---

### Exercícios de fixação

1. Pare um contêiner em execução utilizando o comando:

```
docker stop <id-ou-nome-do-container>
```

2. remova o contêiner parado utilizando:

```
docker rm <id-ou-nome-do-container>
```

3. Explique:
  - a. O que significa dizer que um contêiner é efêmero
  - b. Quais as vantagens desse conceito no desenvolvimento e deploy de aplicações